CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Quadrature de Gauss (Ker Lann)

Énoncé

Soient $a < b$. On identifie polynôme et fonction polynomiale sur $[a, b]$, et on munit $E = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ de $(f|g) = \int_a^b f(t)g(t)\,dt$. Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer qu'il existe un polynôme G de degré $n+1$ orthogonal à $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Montrer que G admet exactement $n+1$ racines distinctes, toutes dans $]a, b[$.

On note $x_0, \dots, x_n$ ces racines et, pour des réels $\omega_0, \dots, \omega_n$ et $f \in E$, $\mathcal{E}(f) = \int_a^b f(t)dt - \sum_{k=0}^n \omega_k f(x_k)$.

1. Montrer qu'on peut choisir les ω_k de sorte que $\mathcal{E}(P) = 0$ pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$.
2. Vérifier qu'alors $\mathcal{E}(P) = 0$ pour tout P de degré $\leqslant 2n+1$.
3. Justifier que les ω_k sont strictement positifs.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathbb{R}_n[X]$ est de dimension finie ; polynômes de Lagrange L_k aux points x_k.

Ce qu'on te demande. $G = X^{n+1} - p(X^{n+1})$; signe constant pour les racines ; $\omega_k = \int L_k$; division euclidienne par G.

Corrigé

1. 1) Existence de G

$\mathbb{R}_n[X]$ est de dimension finie : la projection orthogonale p sur ce sous-espace existe. $G = X^{n+1} - p(X^{n+1})$ est orthogonal à $\mathbb{R}_n[X]$, et de degré $n+1$ (unitaire) car $p(X^{n+1}) \in \mathbb{R}_n[X]$.

2. 2) Les racines

Notons $y_1, \dots, y_p$ les racines distinctes de G appartenant à $]a, b[$ et de multiplicité impaire. Supposons $p \leqslant n$ et posons $Q = \prod_{i=1}^p (X - y_i) \in \mathbb{R}_n[X]$ ($Q = 1$ si $p = 0$). Alors GQ ne change pas de signe sur $[a, b]$ (chaque changement de signe de G dans $]a, b[$ est compensé par Q), et n'est pas identiquement nul. Donc $\int_a^b GQ \neq 0$, alors que $G \perp \mathbb{R}_n[X]$ impose $(G|Q) = 0$. Contradiction.

Donc $p \geqslant n+1 = \deg G$: G a exactement $n+1$ racines distinctes, toutes dans $]a, b[$, et elles sont simples.

3. 3) Choix des poids

Soient $L_0, \dots, L_n$ les polynômes de Lagrange aux points $x_0, \dots, x_n$, et $\omega_k = \int_a^b L_k(t)dt$. Pour $P \in \mathbb{R}_n[X]$, $P = \sum_k P(x_k)L_k$, donc

$$\int_a^b P = \sum_{k=0}^{n} P(x_k) \int_a^b L_k = \sum_{k=0}^{n} \omega_k P(x_k) : \quad \mathcal{E}(P) = 0.$$

(Réciproquement, ce choix est le seul : $\mathcal{E}(L_j) = 0$ impose $\omega_j = \int L_j$.)

4. 4) Exactitude jusqu'au degré 2n + 1

Soit P de degré $\leqslant 2n+1$. Division euclidienne par G (degré $n+1$) : $P = GQ + R$ avec $\deg R \leqslant n$ et $\deg Q \leqslant n$. Alors

$$\int_a^b P = \underbrace{\int_a^b GQ}_{=0 \ (G \perp \mathbb{R}_n[X])} + \int_a^b R = \sum_k \omega_k R(x_k) = \sum_k \omega_k P(x_k),$$

car $P(x_k) = G(x_k)Q(x_k) + R(x_k) = R(x_k)$. Donc $\mathcal{E}(P) = 0$: avec seulement $n+1$ points, la méthode est exacte jusqu'au degré $2n+1$.

5. 5) Positivité des poids

L_k^2 est de degré $2n \leqslant 2n+1$, donc

$$\int_a^b L_k^2 = \sum_{j=0}^{n} \omega_j L_k(x_j)^2 = \omega_k.$$

L_k^2 est continue, positive et non identiquement nulle ($L_k(x_k) = 1$) : $\omega_k = \int_a^b L_k^2 > 0$.

Exemple ($[a,b] = [-1,1]$, $n = 1$) : $G = X^2 - \frac{1}{3}$, nœuds $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$, poids 1 et 1 : $\int_{-1}^{1} P \approx P(-\frac{1}{\sqrt{3}}) + P(\frac{1}{\sqrt{3}})$, exacte pour les polynômes de degré $\leqslant 3$.

Le piège

On ne peut pas faire mieux que $2n+1$: pour $P = G^2$ (degré $2n+2$), $\int G^2 > 0$ alors que $\sum \omega_k G(x_k)^2 = 0$.

La méthode

Quadrature de Gauss : nœuds = racines du polynôme orthogonal de degré $n+1$, poids = intégrales des polynômes de Lagrange.

Rappels de cours utilisés

- **Distance à un sous-espace de dimension finie.** Si F est de dimension finie, $d(x,F) = \|x - p_F(x)\|$ où $p_F(x)$ est le projeté orthogonal, caractérisé par $p_F(x) \in F$ et $x - p_F(x) \perp F$. Si $(e_1, \dots, e_p)$ est une base orthonormée de F : $p_F(x) = \sum (e_k|x) e_k$ et $d(x,F)^2 = \|x\|^2 - \sum_k (e_k|x)^2$.
- **Interpolation de Lagrange.** Pour $x_0, \dots, x_n$ distincts, $L_k = \prod_{j \neq k} \frac{X - x_j}{x_k - x_j}$ vérifie $L_k(x_j) = \delta_{jk}$, et tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$ s'écrit $P = \sum_{k=0}^{n} P(x_k) L_k$.